TP Base de données

Être capable de

- Trier et filtrer les données
- Tableau Croise Dynamique (TCD) et Graphique croisé
- Sous totaux
- La fonction de calcul RECHERCHEV()
- La fonction VPM
- Protection
- Filtres élaborés
- Macro enregistrée

Réaliser la base de données suivante dans l'Excel (voir fichier BD paie)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Matricule	Nom	Prénom	nature	Fonction	Service	date de nassance	prix heure	nbre horaire	retenus	date recrutement	Salaire de base	age	ancienneté	prime	retraite	Salaire brut	Net à payer
1000	HARMONE	khalid	m	technicien	personnel	14/09/1966	60,0	100,0	491,0	06/08/1989	6000,00	59,15					
1256	EL hlou	Ahmed	m	directeur	personnel	08/12/1964	100,0	120,0	866,0	12/02/1999	12000,00	60,92					
1258	ALAOUI	karim	m	representant	vente	03/09/1954	80,0	95,0	560,0	08/12/2003	7600,00	71,19					
2369	BENANI	adil	m	technicien	comptabilité	06/12/1972	60,0	100,0	400,0	02/06/1988	6000,00	52,92					
5693	MANSORE	latifa	f	secretaire	personnel	01/03/1969	55,0	110,0	452,9	02/01/1960	6050,00	56,68					
6542	SABER	hassan	m	secretaire	personnel	02/07/1965	55,0	110,0	543,7	24/12/1977	6050,00	60,35					
7412	BACHIR	samir	m	gardien	comptabilité	02/08/1959	45,0	120,0	500,0	26/11/2004	5400,00	66,27					
7896	SAFI	mounia	f	ingénieur	personnel	02/06/1969	90,0	80,0	550,8	02/08/2000	7200,00	56,43					
8523	AMINE	aicha	f	gardienne	vente	01/03/1960	45,0	120,0	450,0	23/03/2005	5400,00	65,69					
9439	TAHIRI	rachid	m	representant	vente	29/04/1970	80,0	90,0	550,7	01/01/1971	7200,00	55,52					

Travail à faire

Vous devez respecter les indications ci-dessous :

- Le texte est d'une taille 10
- Les entêtes de colonne doivent être en Gras, centré

Pour chaque employé, elle vous faut mentionner le salaire de base, le salaire brut et le Net à payer ; sachant que :

- ✓ **Salaire de base = nbre_H * prix_H**
- ✓ **Salaire brut = Salaire de base + prime**
- ✓ **Net à payer = Salaire brut – retenues**

Vu les gains rapportés en ce mois à la société, le directeur a décidé de remettre une prime à ses employés qui sera calculée selon l'ancienneté, comme suit :

- Si l'ancienneté de l'employé est supérieure ou égale à 20 ans, la prime est égale à 30% du salaire de base
- Si l'ancienneté de l'employé est supérieure ou égale à 10 ans et inférieur à 20 ans, la prime est égale à 25% du salaire de base
- Si l'ancienneté de l'employé est inférieure à 10, la prime est égale à 10% du salaire de base

Création de la base de données

La création d'une base de données sous Excel est très simple, il suffit de créer un tableau en insérant les données en les organisant en lignes et colonnes. Chaque **colonne** contiendra les **données** se référant au **même critère** (par exemple : tous les noms dans la même colonne, tous les prénoms dans la colonne suivante etc.)

Voici les points à respecter :

- Libellés des colonnes (Noms de champs) : La première ligne contient pour chaque colonne les noms de champs (Titre ; Nom ; Prénom ; etc.) Excel utilise la première ligne du tableau comme libellé pour chaque colonne.
- Chaque ligne du tableau représente un enregistrement : A partir de la deuxième ligne du tableau, chaque ligne doit contenir les différentes données par rapport à une entité. P. ex. Nom, Prénom, Adresse etc. Ces lignes représentent les enregistrements, c'est à dire chaque ligne se réfère à une même entité
- Chaque cellule (Champ) contient les données relatives aux colonnes : Le contenu de chaque cellule d'une base de données s'appelle Champ, et contient les données respectives de chaque fiche par rapport aux libellés (Nom de champs) des différentes colonnes.

1. **Calculer le salaire de base.**
2. **Calculer l'âge. (=Datedif(date de naissance ;Aujourdui();"Y")**
3. **Calculer l'ancienneté de chaque employé. (=Datedif(Date recrutement;Aujourdui();"Y")**
4. **Calculer la prime de chaque employé. (Fonction si imbriquée)**
5. **Calculer le salaire brut et net à payer.**
6. **Dans la feuille BD Ajoutez une colonne Retraite et insérez une fonction permettant de remplir automatiquement les cellules de la colonne par « OUI » ou par « NON »**
7. **Nommer la feuille1 : «bd_janvier»**
8. **Enregistrez votre classeur**

Tri

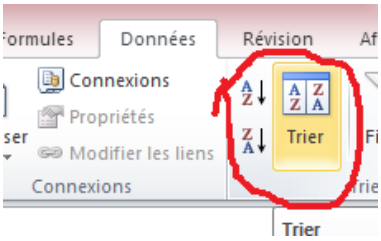
Trier permet de faire des classements

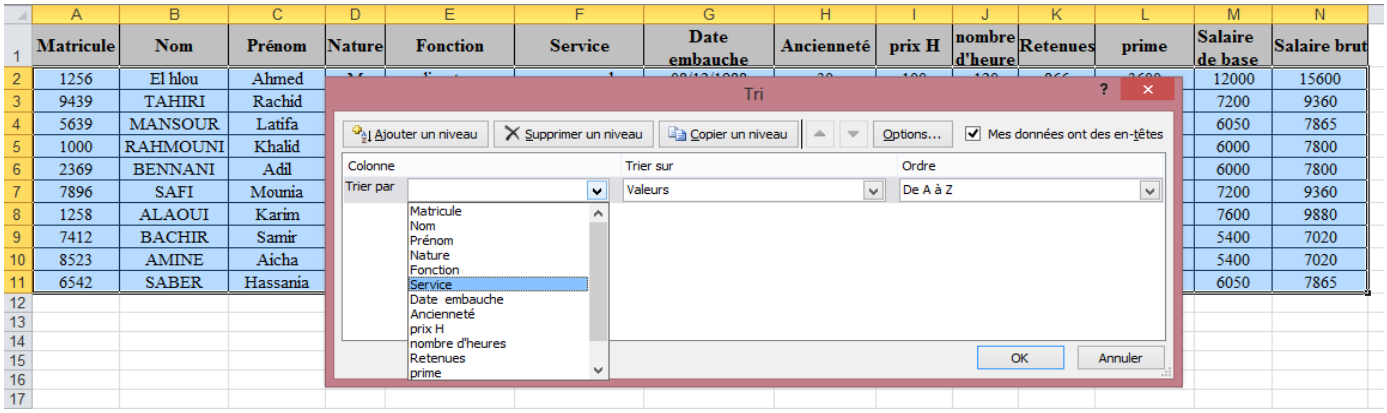
Vous pouvez trier des listes par ordre croissant (1 à 9, A à Z) ou par ordre décroissant (9 à 1, Z à A), et trier en vous basant sur le contenu d'une ou de plusieurs colonnes.

1. **Triez le tableau selon l'ordre décroissant de service**

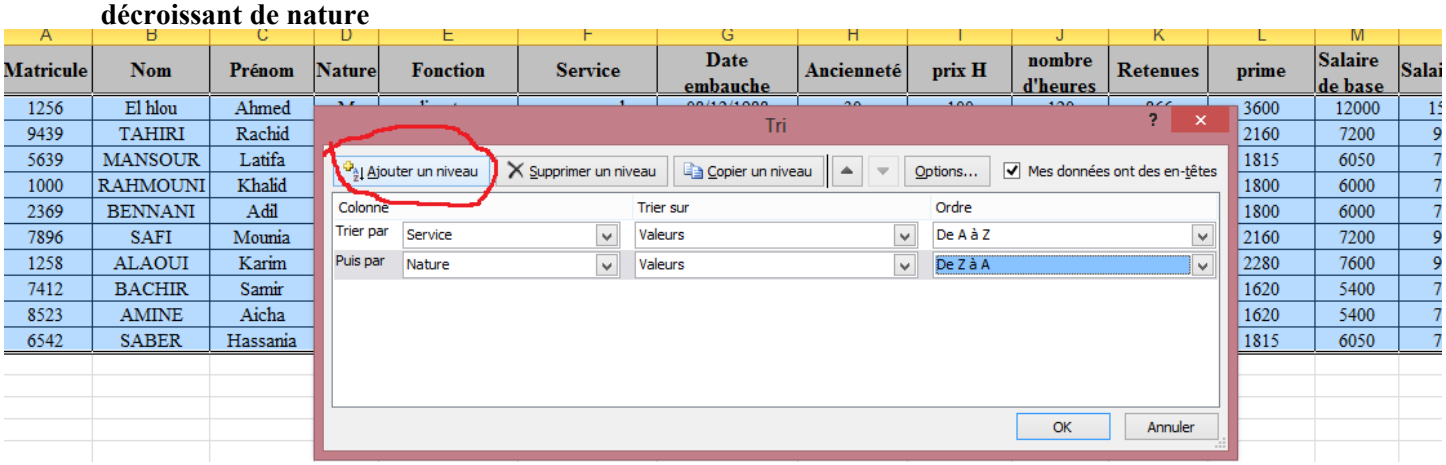
Pour trier un tableau sur Excel :

- Cliquer dans une cellule du tableau
- Menu Données ➔**TRIER**, on obtient la boîte de dialogue ci-contre
- Vérifier que tout le tableau que vous désirer trier est bien sélectionné. Puis choisir les clés.





2. **Triez le tableau selon les 2 clés : selon l'ordre alphabétique croissant des services puis l'ordre alphabétique décroissant de nature**



NB. : La présence d'une colonne vide au milieu du tableau à trier peut poser des problèmes. Excel ne tient pas compte des colonnes après la colonne vide pour effectuer le tri. Il faudra sélectionner manuellement l'ensemble des colonnes avant de faire le tri.

Tri par ordre d'importance

1 **Triez le tableau par fonction mais cette fois ci selon l'ordre d'importance de la fonction**

Vous voulez effectuer un tri par ordre hiérarchique des fonctions telles que :

directeur	ingénieur	représentant	technicien	secrétaire	gardien	gardienne

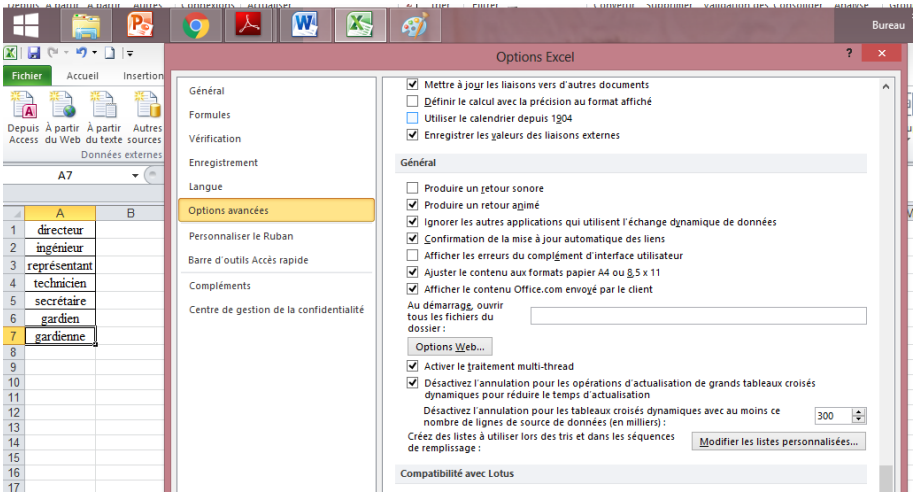
Premièrement on crée une liste personnalisée

a. Dans une plage de cellules, entrez les valeurs qui serviront de critère de tri, dans l'ordre souhaité, de haut en bas, comme dans cet exemple.

directeur
ingénieur
représentant
technicien
secrétaire
gardien
gardienne

b. Sélectionnez la plage que vous venez d'entrer. Au moyen de l'exemple précédent, sélectionnez les cellules A1:A7.

c. Accédez à **Fichier** > **Options** > **Avancé** > **Modifier les listes personnalisées**, puis dans la boîte de dialogue **Listes personnalisées**, cliquez sur **Importer**, puis sur **OK** à deux reprises.



Remarques :

- Vous ne pouvez créer une liste personnalisée que sur la base d'une valeur (texte, numérique ou date et heure). Vous ne pouvez pas créer de liste personnalisée sur la base d'une mise en forme (couleur de cellule, couleur de police ou icône).
- Une liste personnalisée peut comporter 255 caractères au maximum et ne doit pas commencer par un nombre.

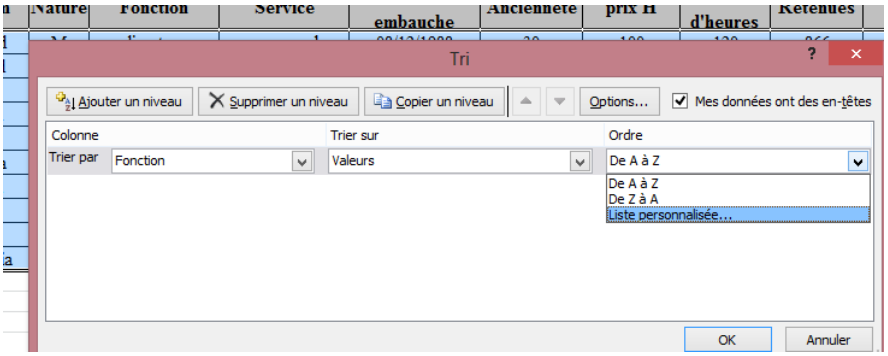
Triez le tableau par ordre d'importance des fonctions

1 Sélectionnez une cellule dans la colonne que vous souhaitez trier.

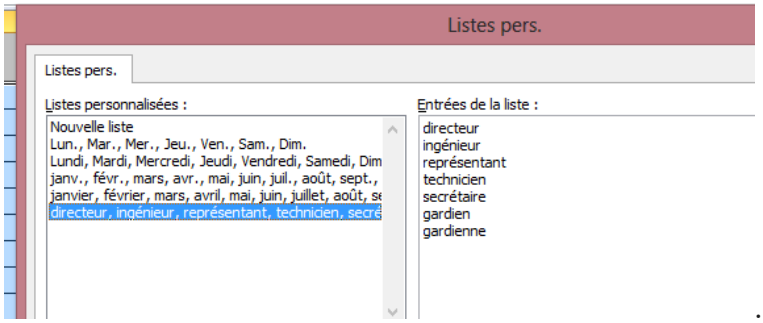
2 Dans l'onglet **Données**, cliquez sur **Trier**.

3 Dans la boîte de dialogue **Trier**, sous **Colonne**, dans la zone **Trier par** ou **Puis par**, sélectionnez la colonne à trier selon une liste personnalisée.

4 Sous **Ordre**, sélectionnez **Liste personnalisée**.



5 Dans la boîte de dialogue **Listes personnalisées**, sélectionnez la liste de votre choix. En utilisant la liste personnalisée que vous avez créée dans l'exemple précédent,



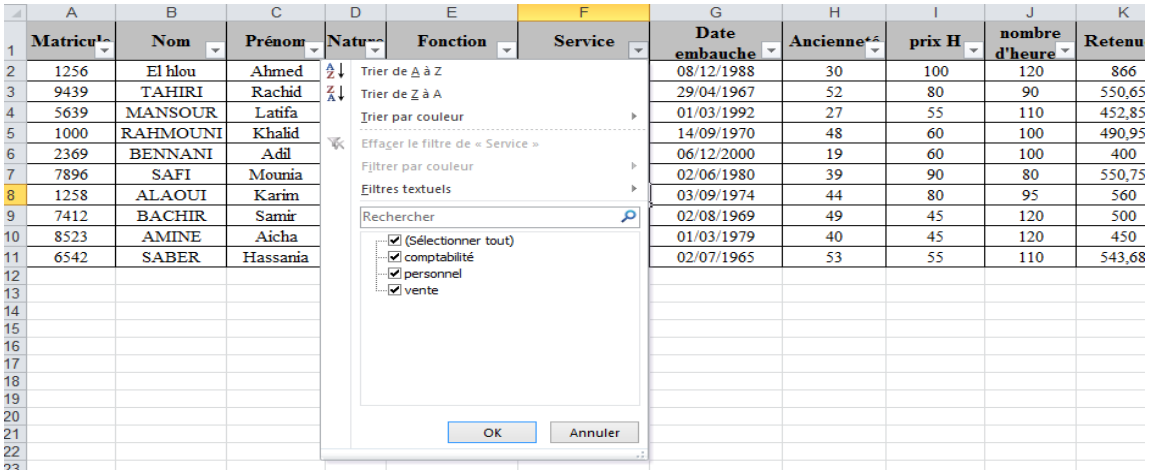
6 Cliquez sur **OK**.

Filtre automatique

Dans un tableau Excel, on a souvent besoin de sélectionner les enregistrements satisfaisants certaines conditions. Pour cela, dans le menu **Données**➔choisir la commande **Filtrer**

NB. : Quand on applique un filtrage automatique, des petites flèches dirigées vers le bas apparaissent à droite des titres des colonnes.

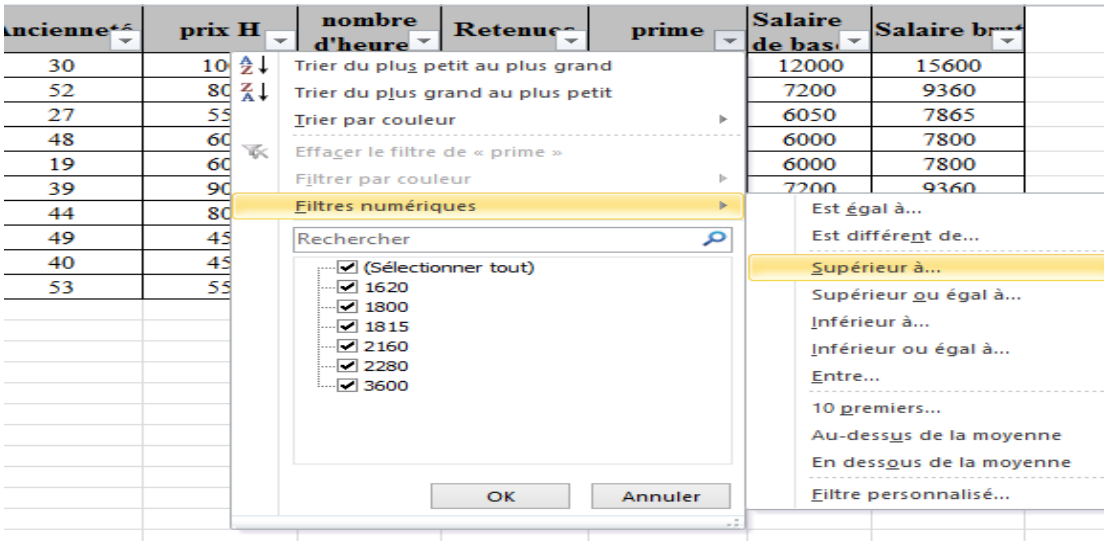
1. **Créez un filtre automatique**
2. **Affichez à l'écran les personnes du service Personnel**



Si vous cliquer sur la petite flèche à droite de colonne **service**, une liste s'affiche contenant les types de tris automatiques qu'on peut faire ➔sélectionnez le service demandé

NB. : Lorsqu'une colonne est filtrée automatiquement, **la petite flèche** devient **bleue**. On peut filtrer une ou deux ou plus de colonnes selon les besoins.

3. **Affichez à l'écran les personnes masculines du service Comptabilité**
4. **Affichez à l'écran les personnes dont la prime est supérieure à 2000**



5. **Affichez à l'écran les personnes dont la prime est comprise entre 1000 et 2000**
6. **Affichez à l'écran les personnes dont la prime est soit inférieure à 1000 soit supérieure à 2000**
7. **Supprimez le filtre automatique**

NB : pour supprimer le filtre automatique ➔ré sélectionnez la commande Filtrer

Sous total

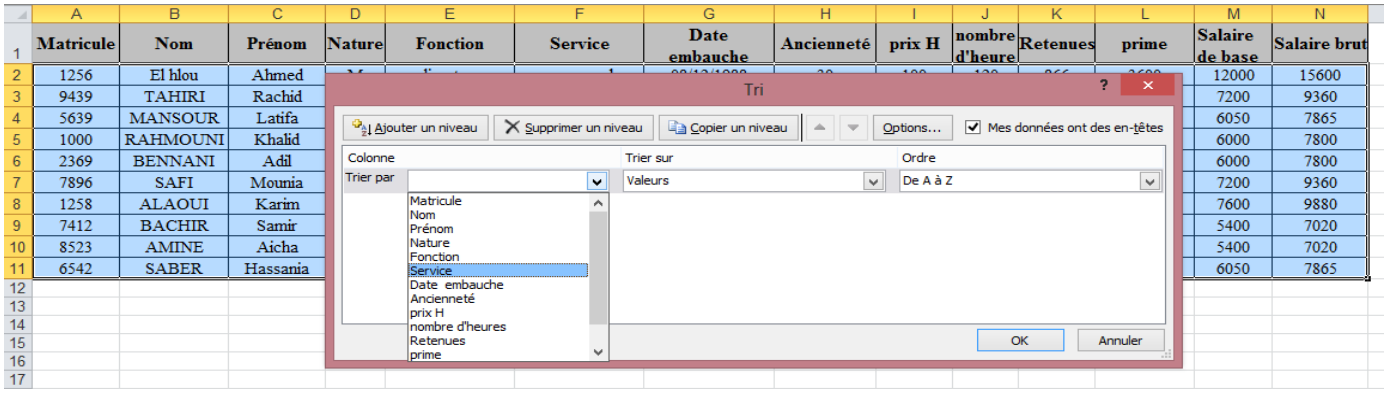
Calcule le sous-total et le total général des colonnes étiquetées sélectionnées.

Microsoft Excel insère et étiquette automatiquement les lignes de totaux et affiche la liste sous forme de plan.

Remarque : **triez la liste par la colonne, qui contient les éléments en fonction desquels vous souhaitez calculer des sous-totaux, comme colonne de tri principal avant d'ajouter les sous-totaux.**

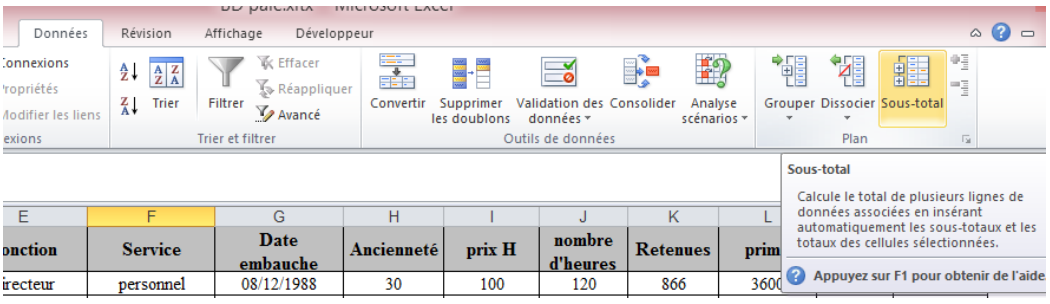
1. Calculez la somme des primes par service en utilisant les sous totaux

A) Pour cette question ; on doit trier tableau par ordre croissant ou décroissant de la colonne de regroupement pour le sous-total dans notre cas c'est la colonne service

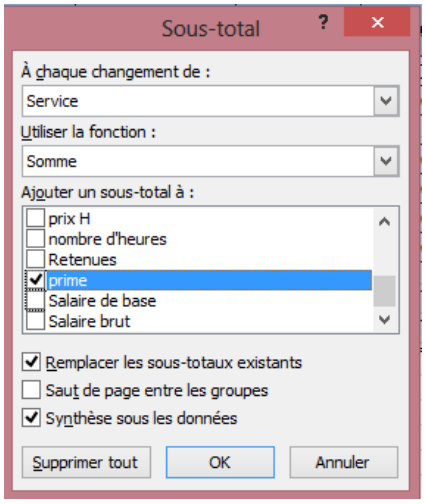


B) Nous allons à présent insérer un sous total qui apparaîtra à chaque changement de service.
Ce sous-total sera une somme des primes à chaque changement de service

- Cliquer dans une cellule du tableau
- **Onglet ➔Données ➔ Sous-total**



La fenêtre sous total s affiche



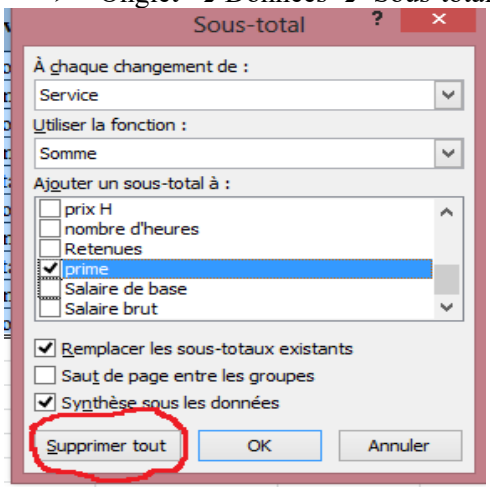
- **À chaque changement de** : Cliquer sur le champ de regroupement Service
- **Utiliser la fonction** : choisir une fonction (exemple : Somme)
- **Ajouter un sous-total à** : cocher seulement les colonnes voulues (exemple : prime)
- **Remplacer les sous totaux existants** : un nouveau sous total annulera les précédents
- **Saut de page entre les groupes :** chaque donnée du champ de regroupement sera sur une page à part.
- **Synthèse sous les données :** les sous totaux apparaîtront sous le tableau
- **et OK**

Un sous-total apparaît à chaque changement du contenu de la colonne service.

2. Supprimez les sous totaux

Pour supprimer un sous total

- Cliquer dans une cellule du tableau
- Onglet ➔Données ➔ Sous-total➔cliquer sur le bouton supprimer tout

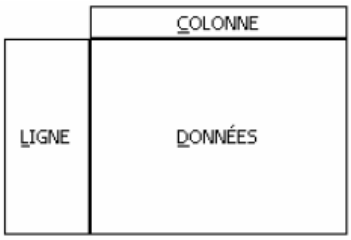


3. **Calculez la moyenne de salaire de base par nature en utilisant les sous totaux**
4. **Supprimez les sous totaux**
5. **Calculez le nombre de personnes par service**
6. **Supprimez les sous totaux**
7. **Calculer la moyenne des primes par nature en utilisant les sous-totaux**
8. **Supprimez les sous totaux**

Rapport de Tableau croisé dynamique

Un **Tableau Croisé Dynamique** est aussi appelé
- **TCD** en abrégé
- **TDC** en abrégé
- **Pivot table** en anglais
- **Pilote de données** dans le logiciel OpenOffice.org ou LibreOffice.

Un **Tableau Croisé Dynamique** est Tableau interactif qui synthétise et analyse les données situées dans des listes et des tableaux existants et permet de les analyser de différentes façons.



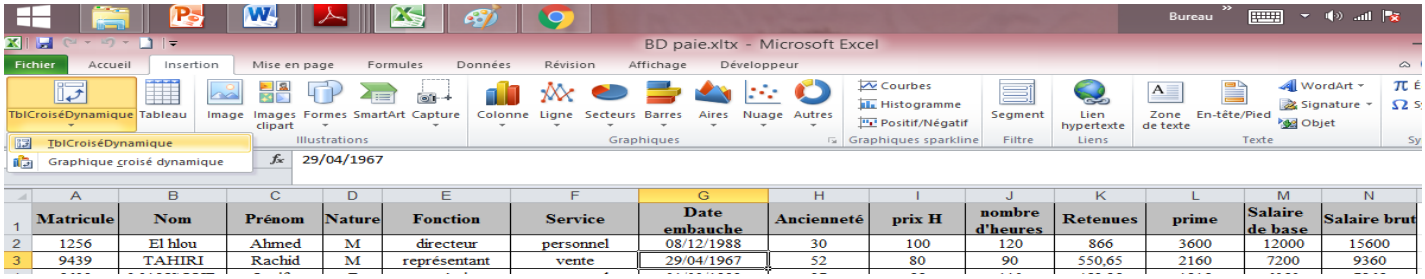
- Pour construire le **Tableau Croisé Dynamique**, on choisit les différents champs à croiser (en **lignes** et en **colonnes**),
- Les **données** à calculer et le type de calcul voulue (compte, somme, moyenne…) pour la synthèse.
- Le résultat synthétique du calcul s'affiche à l'intersection (**croisement**) des lignes et des colonnes.

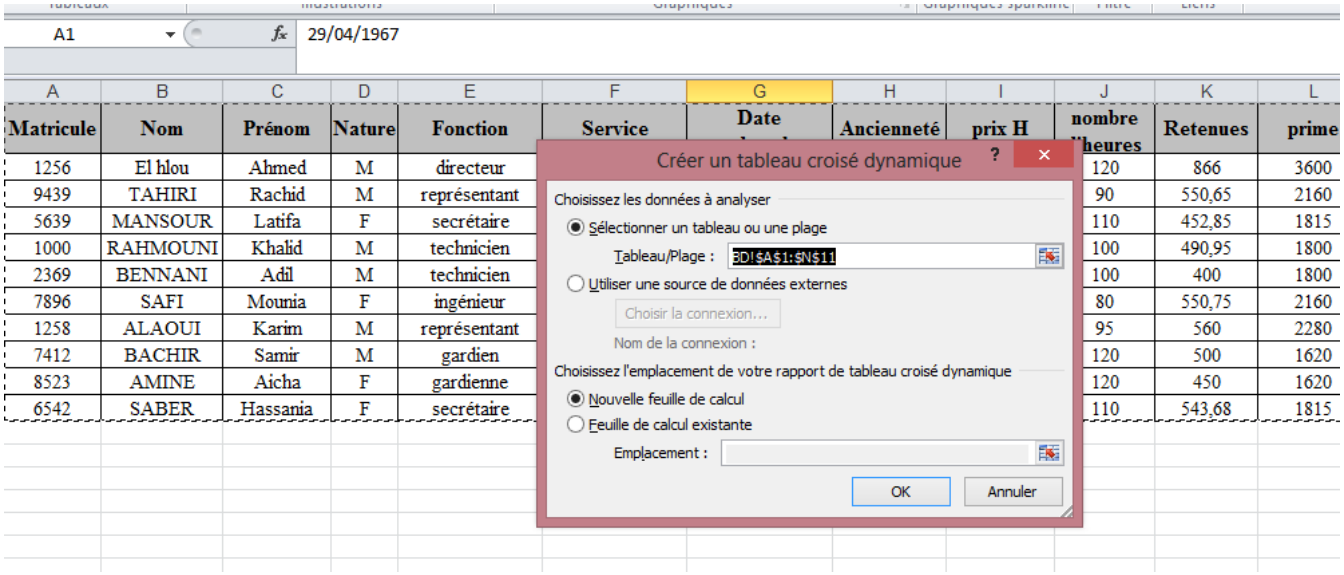
Le tableau est **dynamique**, parce que les changements apportés à la table des données brutes sont répercutés sur le tableau croisé. Il faut cependant penser à actualiser les données par la commande **Actualiser**.

1. Créez un rapport donnant la somme des primes par services (En lignes)

Créer un tableau croisé dynamique

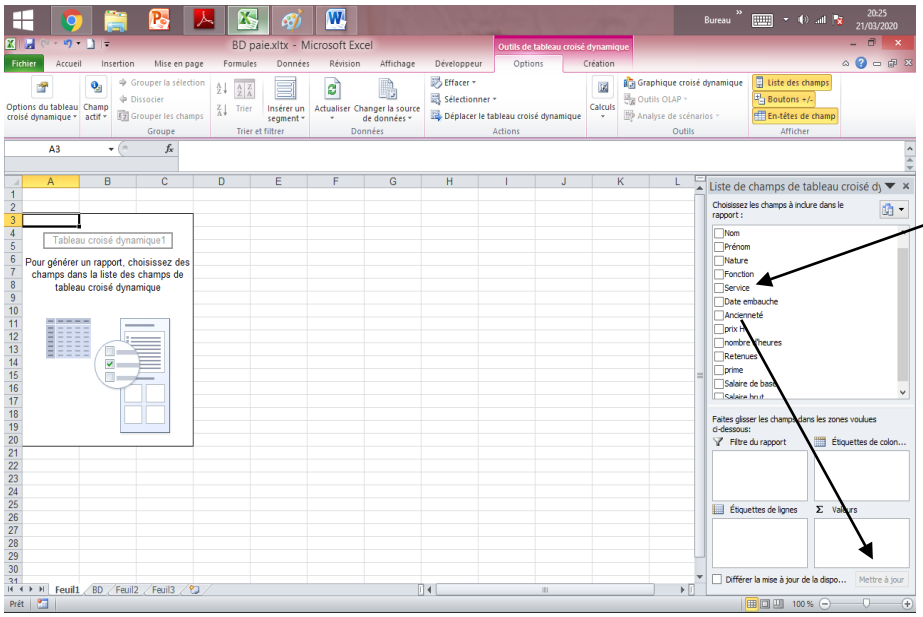
➔**Sélectionner** toutes les données (en incluant les titres) ➔ **onglet Insertion** ➔ **groupe tableau** ➔ **cliquer sur Tableau croisé dynamique**





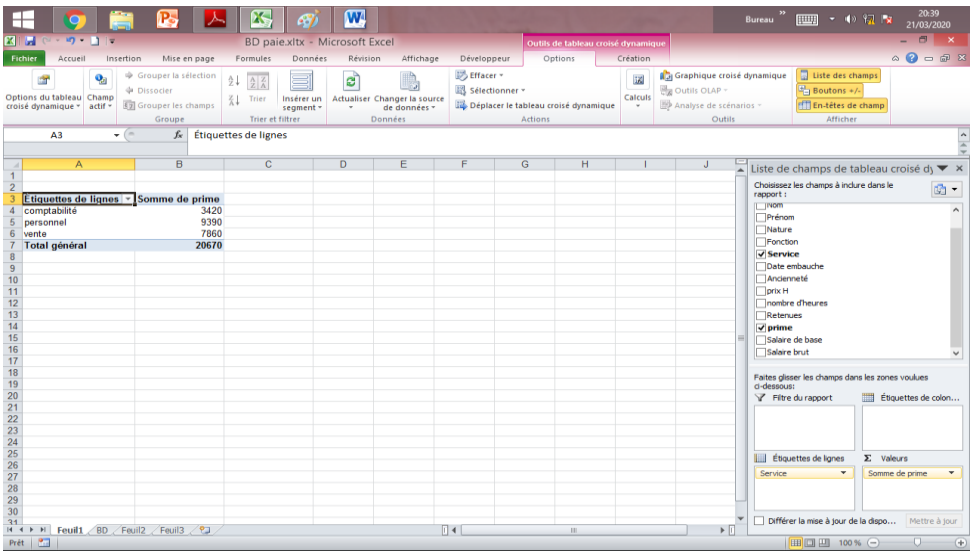
Choix des champs

Une nouvelle feuille apparaît, avec une grille prête à recevoir les champs. La liste des champs s'affiche à droite.



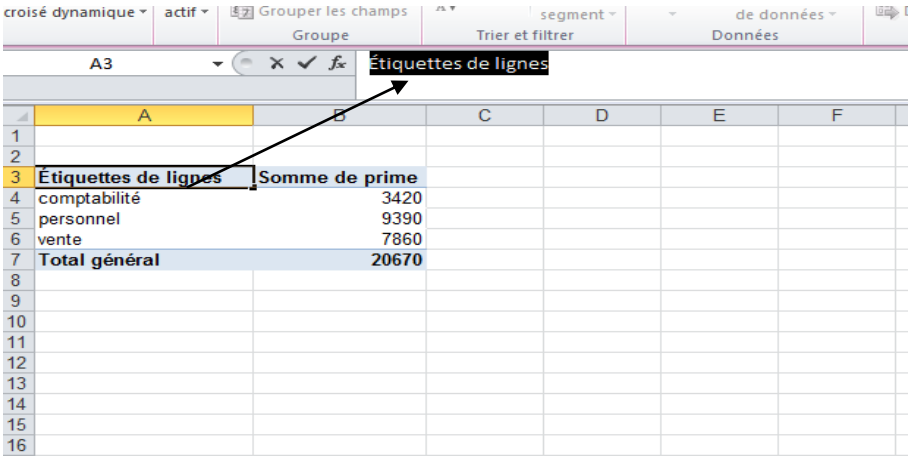
- Cliquez-glissez le bouton ***service*** pour le déposer dans la zone **Étiquettes de lignes.**

- Cliquez-glissez le bouton ***prime*** pour le déposer dans la zone **Σvaleurs**



2. Changer l'intitulé par Prime 2025

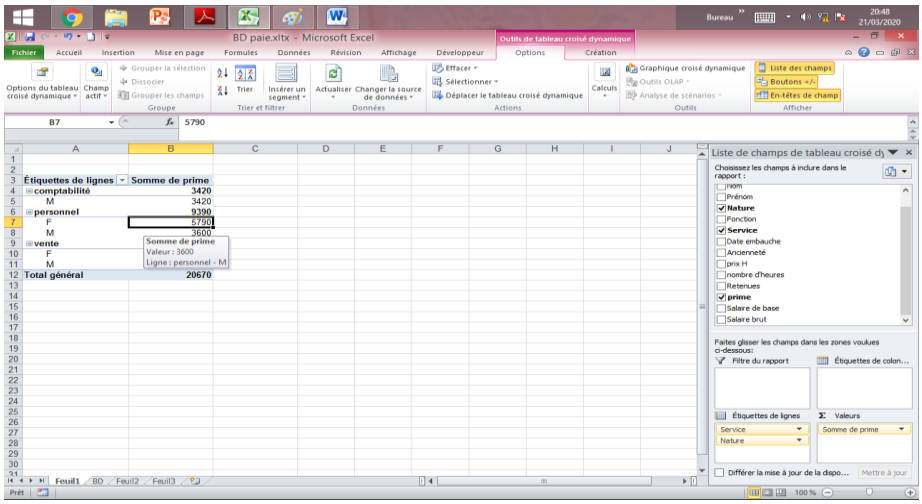
Modifier les titres du tableau croisé dynamique



➔Cliquer sur le titre, dans le tableau,

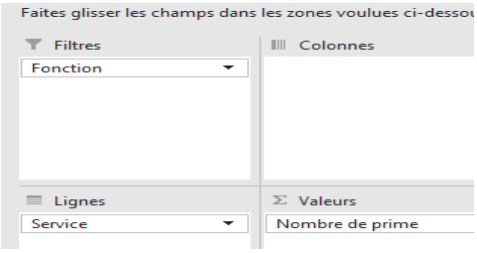
➔Modifier le dans la barre de formule. Si le titre se répète, il sera modifié partout.

3. **Donnez la somme des primes par service et par nature**.



Pour toutes les questions qui suivent continuez à travaillez sur le même rapport

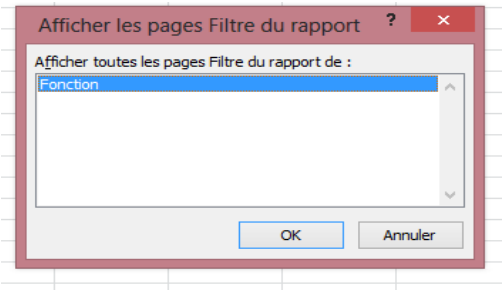
4. **Transformez le rapport en colonnes**
5. **Donnez la somme des primes par service et par nature. Essayez les 6 présentations suivantes :**
   - **Service en ligne et nature en Colonne**
   - **Service en Colonne et nature en Ligne**
   - **Service et nature en Colonne (D'abord nature puis Service)**
   - **Service et nature en Colonne (D'abord Service puis nature)**
   - **Nature et Service en ligne (D'abord nature puis Service)**
   - **Nature et Service en ligne (D'abord Service puis nature)**
6. **Donnez la moyenne des primes par service et par fonction**
7. **Ajoutez le critère Nature en colonne**
8. **Masquez La colonne Masculins et Affichez-la à nouveau**
9. **Mettez le critère fonction en page de manière à permettre de filtrer les données par fonction**



Ajout de champ de filtrage

En bas de la partie droite, cliquez-glissez le bouton *Fonction*, pour le déposer dans la partie **Filtre**

10. **Créez des tableaux pour chaque fonction chacun sur une feuille à part**



Pour Créez des tableaux pour chaque fonction chacun sur une feuille à part
➔Sélectionnez dans le ruban l'onglet **Options** du menu **Outils de tableau croisé dynamique**
➔ Puis le bouton **options**
➔ **Afficher les pages de filtre de rapport**,
➔ La fenêtre suivante s affiche
➔Valider par **OK**

11. **Supprimez ces feuilles**
12. **Créez un graphique en Histogrammes 3D Permettant de donner la moyenne des primes par service et par nature : fonction étant en page. (Affichez une légende)**

Fonctions RECHERCHEV()

La fonction RECHERCHEV() : [pour une recherche verticale], Permet de chercher une valeur donnée dans la première colonne d'une matrice et de renvoyer une fois la valeur trouvée le contenu d'une autre colonne.

Syntaxe : **= RECHERCHEV(Valeur cherchée;table_matrice;index colonne ; valeur_proche)**

- **La valeur_cherchée :** Correspond à la valeur que l'on veut retrouver dans la table_matrice. Cette valeur sera recherchée dans la première colonne de la table_matrice. Pour notre exemple **La valeur_cherchée** sera le code de l'article, préalablement saisi en B1
- **La table_matrice :** Un tableau qui contient toutes les informations dans laquelle Excel effectue la recherche. C'est la plage de cellules que l'on a préalablement nommé «**personnel**».
- **No_index_col :** Il s'agit du numéro de la colonne du tableau où Excel doit trouver la valeur. Ça sera ici le chiffre **2** qui correspond à la deuxième colonne de notre zone « personnel », et qui contient le nom des articles.
- **Valeur_proche :** peut prendre deux valeurs : **VRAI** (ou **1**), ou bien **FAUX** (ou **0**).

1. Dans une nouvelle feuille, saisissez dans la cellule A1 matricule ; A2 nom ; A3 prénom et A4 ancienneté

Insérez une fonction permettant de **RECHERCHEV** permettant de rechercher le nom d'un employé en fournissant dans la cellule B1 son numéro. Même chose pour prénom et ancienneté

Matricule	**1000**
Nom	**?**
Prénom	**?**
Ancienneté	**?**

La fonction VPM

Utiliser la fonction VPM pour prévoir des remboursements de prêt

Syntaxe : **VPM(taux;npm;va)**

Taux	= taux d'intérêt (annuel/12) (*si le taux est annuel, il faut diviser par 12)*
Npm	= nombre de périodes de paiement : années, trimestre ou mois selon l'énoncé (*si la durée est annuelle, il faut multiplier par 12)*
Va	= Valeur actuelle (montant d'un prêt)
Vpm	= Montant Constant versé à chaque période (Montant du remboursement)

Mr Ali doit emprunter à sa banque une somme de **300 000 Dh.** La banque lui propose un remboursement sur **30** ans (**360 mois**) à un taux annuel de **10%**. Calculer le montant de mensualité (utiliser la fonction VPM)

Montant	**300000**
Durée en mois	**360**
Taux annuel	**10%**
Mensualité	**?**

1. Ouvrez une nouvelle feuille de calcul
2. Saisissez dans les cellules de A1 à A4 respectivement les libellés suivants : Montant, Durée, Taux et Mensualité
3. Saisissez dans les cellules de B1 à B3 les valeurs suivantes : 300000, 48 et 7%
4. Tapez « = » en B4 et sélectionnez la commande Fonction
5. Dans la zone Catégorie de fonction, sélectionnez Finances
6. Dans la zone Nom de fonction, sélectionnez VPM

Protection

1. **Chiffrer** le classeur de manière à ce que le mot de passe 123456 soit requis pour son ouverture puis **marquer**-le comme **final**.

2. Fermer votre classeur
3. Ouvrir votre classeur à nouveau
4. Protéger cette feuille par un mot de passe
5. Essayer d'apporter des modifications à cette feuille
6. Ôter la protection de cette feuille
7. Déverrouiller les cellules allant de A1 jusqu'à K11
8. Protéger à nouveau votre feuille et autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à sélectionner les cellules déverrouillées et de modifier la mise en forme.
9. Essayer d'apporter des modifications
10. Protéger la structure d'un classeur, puis ajouter et supprimer une feuille
11. Créer une plage protégée par mot de passe pour les cellules B3 : E8. Nommez cette plage "Données
12. Vente". Protégez cette plage avec le mot de passe "123". Protégez la feuille avec le mot de passe "123".

Filtres élaborés

Filtre avancé : Filtre les données d'une liste de sorte que seules s'affichent les lignes qui répondent à une condition que vous spécifiez à l'aide d'une plage de critères.

1. Ouvrez la feuille BD de votre classeur
2. Créez un filtre élaboré
3. Filtrez les personnes de nature masculin
4. Filtrez les personnes de nature masculin du service Personnel
5. Filtrez les personnes de nature féminin ou ceux du service Personnel
6. Filtrez les personnes dont le nom commence par s
7. Donner la liste des personnes dont la prime est comprise entre 1000 et 2000
8. Donner la liste des personnes du service personnel et vente

Macro enregistrée

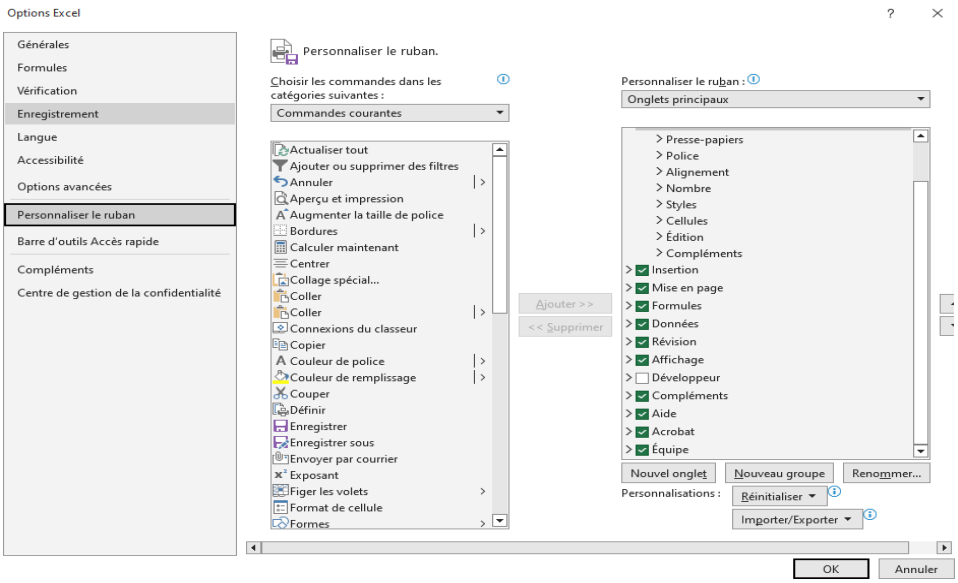
- ✓ Une macro est un petit programme qui regroupe une série de commandes unitaires.
- ✓ Les macros servent à automatiser des séquences d'actions répétitives afin d'exécuter automatiquement une seule tâche.
- ✓ Ils sont écrites grâces à un langage de programmation, le langage Visual Basic Edition Application (on dit que la macro est écrite en code VBA).
- ✓ Les macros permettent d'effectuer les opérations suivantes :

  -Accélérer les opérations de modification et de mise en forme habituelles.

  -Associer plusieurs commandes, par exemple l'insertion d'un tableau avec une taille et des bordures spécifiques.

  -Simplifier l'accès à une option de boîte de dialogue.

Remarque : **pour utiliser des macros dans office Excel 2010, affichez l'onglet développeur.**



1) Créer une Macro appelée « **MEF** » pour mettre une cellule en rouge ; en **gras**, police Arial, alignement justifié, et taille 16.
2) Exécuter la macro sur la ligne1 de votre vase de données
3) Créez une Macro enregistrée pour effectuer un filtre avancé
4) Affectez la Macro à un bouton de la barre d'outils formulaire
5) Affectez la macro à un outil personnalisé de la barre d'outils standard